VanTrack — Documento de Requisitos
Disciplina: 9899/32 — Análise e Projeto de Software (2026)
Integrantes:
Luís Gustavo Ribeiro de Freitas (RA143379)
Pedro Augusto dos Santos Watermann (RA145121)
Gustavo Bragada Cavalcanti (RA145116)
Amanda da Silva Palacio (RA133649)
Vinicius Garcia Del Cielo (RA143653)
Gerado em: 17/10/2026

Documento de Requisitos — VanTrack

Este documento reúne os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e a matriz de rastreabilidade entre regras de negócio, requisitos e casos de uso.

1. Requisitos Funcionais (RF-001 a RF-016)
2. Requisitos Não Funcionais (RNF-001 a RNF-006)
3. Rastreabilidade (RN ↔ RF/RNF ↔ UC)

Requisitos Funcionais — VanTrack

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar para atender às regras de negócio do VanTrack.

RF-001 — Vincular usuário à empresa

Título:
Vinculação por código de acesso.

Descrição:
O sistema deve permitir que o usuário se vincule à empresa de transporte por meio de um código fornecido pela empresa.

Objetivo:
Garantir que somente usuários autorizados tenham acesso às vans, rotas e alunos correspondentes.

Stakeholders:
Responsável, aluno e empresa de transporte.

Ator principal:
Responsável/aluno.

Pré-condições:
- Usuário cadastrado no sistema.

Entradas:
Código de vinculação.

Processamento esperado:
O sistema deve validar o código informado e, caso seja válido, associar o usuário à empresa, van e/ou aluno correspondente.

Saídas/Resultados:
Usuário vinculado aos dados autorizados.

Pós-condições:
O usuário passa a acessar as funcionalidades correspondentes ao vínculo.

Fluxos alternativos/exceções:
- Código inválido: o sistema deve recusar a vinculação. - Código expirado ou desativado: o sistema deve informar o usuário.

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002, RN-009

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Um código válido deve vincular o usuário à empresa, van e/ou aluno correspondente. - Um código inválido, expirado ou desativado não deve permitir a vinculação. - O usuário não deve receber acesso a alunos não vinculados.

Casos de uso relacionados:
UC-B02, UC-S01

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-002 — Rastrear localização da van

Título:
Rastreamento da van em tempo real.

Descrição:
O sistema deve exibir a localização atual da van no mapa para usuários autorizados vinculados à rota.

Objetivo:
Permitir que responsáveis e alunos acompanhem a aproximação da van.

Stakeholders:
Responsável, aluno e motorista.

Ator principal:
Responsável/aluno.

Pré-condições:
- Usuário vinculado à van/rota. - Compartilhamento de localização autorizado. - Van em operação.

Entradas:
Localização GPS da van e identificação da rota.

Processamento esperado:
O sistema deve receber periodicamente a localização da van e atualizar sua posição no mapa.

Saídas/Resultados:
Localização atual da van exibida ao usuário autorizado.

Pós-condições:
A última localização recebida permanece registrada.

Fluxos alternativos/exceções:
- Perda de conectividade: exibir a última localização conhecida. - Usuário sem autorização: bloquear a visualização.

Regras de negócio relacionadas:
RN-002, RN-003, RN-012

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Apenas usuários autorizados devem visualizar a localização da van. - A atualização da localização deve respeitar o intervalo definido no RNF-001. - Em caso de perda de conectividade, deve ser exibida a última localização conhecida conforme RNF-003.

Casos de uso relacionados:
UC-S02

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-003 — Notificar proximidade da van

Título:
Notificação automática de proximidade.

Descrição:
O sistema deve notificar o responsável ou aluno quando a van estiver próxima ao ponto de parada correspondente.

Objetivo:
Reduzir o tempo de espera do aluno na rua.

Stakeholders:
Responsável e aluno.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Rastreamento ativo. - Ponto de parada cadastrado. - Usuário vinculado à rota.

Entradas:
Localização da van, localização do ponto e limite de proximidade configurado.

Processamento esperado:
O sistema deve calcular a estimativa de chegada da van e disparar uma notificação quando atingir o limite de proximidade configurado.

Saídas/Resultados:
Notificação de proximidade enviada.

Pós-condições:
O envio deve ser registrado para evitar notificações duplicadas.

Fluxos alternativos/exceções:
- Localização desatualizada: informar que a estimativa pode estar imprecisa.

Regras de negócio relacionadas:
RN-002, RN-003

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- A notificação deve ser disparada automaticamente. - A mesma aproximação não deve gerar notificações duplicadas. - Somente o responsável/aluno correspondente deve receber o aviso. - A notificação deve utilizar o limite de proximidade configurado.

Casos de uso relacionados:
UC-S10

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-004 — Confirmar presença

Título:
Confirmação de utilização do transporte.

Descrição:
O sistema deve permitir que o aluno ou responsável confirme a utilização da van até 30 minutos antes do horário previsto de saída do motorista.

Objetivo:
Determinar quais alunos deverão compor a rota do dia.

Stakeholders:
Aluno, responsável e motorista.

Ator principal:
Aluno/responsável.

Pré-condições:
- Aluno vinculado a uma rota. - Prazo de confirmação ainda aberto.

Entradas:
Aluno, data e confirmação de presença.

Processamento esperado:
O sistema deve registrar a presença do aluno para o dia selecionado.

Saídas/Resultados:
Presença registrada.

Pós-condições:
O aluno passa a ser considerado na geração da rota.

Fluxos alternativos/exceções:
- Após o limite de 30 minutos, sem confirmação, o aluno permanece ausente.

Regras de negócio relacionadas:
RN-004, RN-005

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Confirmações realizadas dentro do prazo devem ser registradas. - Aluno não confirmado no prazo deve ser considerado ausente. - Alunos ausentes não devem ser incluídos na rota.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S03, UC-E01, UC-R01

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-005 — Cancelar utilização do transporte

Título:
Cancelamento de presença.

Descrição:
O sistema deve permitir que o aluno ou responsável cancele uma presença previamente confirmada, desde que o embarque ainda não tenha sido registrado.

Objetivo:
Permitir que imprevistos sejam refletidos na operação da rota.

Stakeholders:
Aluno, responsável e motorista.

Ator principal:
Aluno/responsável.

Pré-condições:
- Presença previamente confirmada. - Embarque ainda não registrado.

Entradas:
Aluno e solicitação de cancelamento.

Processamento esperado:
O sistema deve alterar o status do aluno para ausente e registrar a data e o horário do cancelamento.

Saídas/Resultados:
Presença cancelada.

Pós-condições:
O aluno deixa de ser considerado na rota.

Fluxos alternativos/exceções:
- Caso o embarque já tenha sido registrado, o sistema não deve permitir o cancelamento.

Regras de negócio relacionadas:
RN-006

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O cancelamento deve ser permitido enquanto não existir embarque registrado. - Após o cancelamento, o aluno deve ser marcado como ausente. - O cancelamento não deve ser permitido após o registro de embarque.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S04, UC-R01 (fluxo alternativo A1)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-006 — Notificar motorista sobre cancelamento

Título:
Aviso de cancelamento ao motorista.

Descrição:
O sistema deve notificar o motorista responsável quando um aluno cancelar a utilização do transporte.

Objetivo:
Manter o motorista informado sobre alterações na rota.

Stakeholders:
Motorista, aluno e responsável.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Existência de uma presença previamente confirmada. - Presença posteriormente cancelada.

Entradas:
Cancelamento do aluno e rota correspondente.

Processamento esperado:
O sistema deve identificar o motorista responsável pela rota e enviar uma notificação sobre o cancelamento.

Saídas/Resultados:
Motorista notificado.

Pós-condições:
Cancelamento registrado como comunicado.

Fluxos alternativos/exceções:
Nenhum identificado.

Regras de negócio relacionadas:
RN-006, RN-007

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Todo cancelamento válido de presença confirmada deve gerar uma notificação ao motorista correspondente. - A notificação deve identificar o aluno cujo transporte foi cancelado.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-I01 (incluído por UC-S04)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-007 — Gerar rota otimizada

Título:
Geração dinâmica da rota diária.

Descrição:
O sistema deve gerar a rota do motorista considerando apenas os alunos com presença confirmada e a

localização inicial identificada do motorista.

Objetivo:
Reduzir deslocamentos desnecessários e otimizar o percurso.

Stakeholders:
Motorista e empresa de transporte.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Prazo de confirmação encerrado. - Pontos de parada dos alunos cadastrados. - Localização inicial do motorista disponível.

Entradas:
Alunos confirmados, pontos de parada e localização inicial do motorista.

Processamento esperado:
O sistema deve calcular uma rota otimizada contendo somente os pontos dos alunos confirmados.

Saídas/Resultados:
Rota do dia disponibilizada ao motorista.

Pós-condições:
Rota pronta para início do trajeto.

Fluxos alternativos/exceções:
- Nenhum aluno confirmado: nenhuma parada de aluno deve ser gerada.

Regras de negócio relacionadas:
RN-004, RN-005, RN-012

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Alunos ausentes não devem aparecer como parada. - Todos os alunos confirmados devem aparecer na rota. - A localização inicial do motorista deve ser considerada no cálculo. - A rota deve ser disponibilizada ao motorista antes do início do trajeto.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S09

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-008 — Recalcular rota após cancelamento

Título:
Recálculo dinâmico da rota.

Descrição:
O sistema deve recalcular a rota quando um aluno presente nela cancelar a utilização do transporte.

Objetivo:
Evitar deslocamentos para pontos que não precisam mais ser atendidos.

Stakeholders:
Motorista e empresa de transporte.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Rota já gerada. - Aluno presente na rota realizou um cancelamento válido.

Entradas:
Rota atual, cancelamento, alunos ainda confirmados e localização atual da van.

Processamento esperado:
O sistema deve remover o ponto correspondente ao aluno cancelado e recalcular o percurso a partir da localização atual da van, considerando os alunos ainda confirmados.

Saídas/Resultados:
Nova rota disponibilizada ao motorista.

Pós-condições:
O motorista passa a visualizar a rota atualizada.

Fluxos alternativos/exceções:
- Caso não restem alunos confirmados, a rota ficará sem paradas de alunos.

Regras de negócio relacionadas:
RN-005, RN-006, RN-008

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O aluno cancelado não deve permanecer na rota. - Os demais alunos confirmados devem continuar presentes. - O recálculo deve considerar a localização atual da van. - A nova rota deve ser disponibilizada ao motorista.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-X02 (estende UC-S04)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-009 — Registrar embarque

Título:
Check-in de embarque.

Descrição:
O sistema deve permitir que o motorista registre o embarque do aluno.

Objetivo:
Registrar que o aluno entrou na van e permitir o acompanhamento pelo responsável.

Stakeholders:
Motorista, aluno e responsável.

Ator principal:
Motorista.

Pré-condições:
- Rota ativa. - Aluno confirmado para o transporte.

Entradas:
Aluno, data, horário e localização.

Processamento esperado:
O sistema deve registrar o embarque do aluno com data, horário e localização, quando disponível.

Saídas/Resultados:
Aluno marcado como embarcado.

Pós-condições:
Registro de embarque armazenado.

Fluxos alternativos/exceções:
- Aluno ausente não deve possuir check-in esperado. - Sem conectividade no momento do registro: o check-in deve ser armazenado localmente no dispositivo do motorista e sincronizado automaticamente ao reconectar, sem bloquear o registro (RNF-006).

Regras de negócio relacionadas:
RN-010

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O motorista deve conseguir registrar o embarque. - Data e horário do embarque devem ser armazenados. - A localização do embarque deve ser armazenada quando disponível. - O status do aluno deve ser alterado para embarcado. - Um check-in registrado offline deve ser sincronizado automaticamente ao reconectar, sem perda de dados.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S05, UC-E02, UC-R02

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-010 — Registrar desembarque

Título:
Check-in de desembarque.

Descrição:
O sistema deve permitir que o motorista registre o desembarque do aluno após seu embarque.

Objetivo:
Registrar a chegada do aluno ao destino.

Stakeholders:
Motorista, aluno e responsável.

Ator principal:
Motorista.

Pré-condições:
- Embarque previamente registrado para o mesmo trajeto.

Entradas:
Aluno, data, horário e localização.

Processamento esperado:
O sistema deve validar o embarque anterior e registrar o desembarque com data, horário e localização, quando disponível.

Saídas/Resultados:
Aluno marcado como desembarcado.

Pós-condições:
Registro de desembarque armazenado.

Fluxos alternativos/exceções:
- Sem embarque previamente registrado, o sistema não deve permitir o registro válido do desembarque. - Sem conectividade no momento do registro: o check-in deve ser armazenado localmente no dispositivo do motorista e sincronizado automaticamente ao reconectar, sem bloquear o registro (RNF-006).

Regras de negócio relacionadas:
RN-010, RN-011

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O sistema não deve permitir um desembarque válido sem embarque anterior. - Data e horário do desembarque devem ser armazenados. - A localização do desembarque deve ser armazenada quando disponível. - O status do aluno deve ser alterado para desembarcado. - Um check-in registrado offline deve ser sincronizado automaticamente ao reconectar, sem perda de dados.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S06, UC-E02

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-011 — Notificar responsável sobre embarque e desembarque

Título:
Notificação de movimentação do aluno.

Descrição:
O sistema deve notificar o responsável quando o motorista registrar o embarque ou desembarque do aluno.

Objetivo:
Informar automaticamente ao responsável a situação do aluno.

Stakeholders:
Responsável, motorista e aluno.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Check-in de embarque ou desembarque registrado. - Responsável vinculado ao aluno.

Entradas:
Registro de check-in e responsável vinculado.

Processamento esperado:
O sistema deve identificar os responsáveis vinculados ao aluno e enviar a notificação correspondente ao evento registrado.

Saídas/Resultados:
Notificação enviada ao responsável.

Pós-condições:
Evento registrado como comunicado.

Fluxos alternativos/exceções:
Nenhum identificado.

Regras de negócio relacionadas:
RN-002, RN-009, RN-010

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O registro de embarque deve gerar uma notificação. - O registro de desembarque deve gerar uma notificação. - Apenas os responsáveis vinculados ao aluno devem receber o aviso.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-E02, UC-I02 (incluído por UC-S05 e UC-S06)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-012 — Emitir aviso geral de atraso

Título:
Comunicação de atraso da rota.

Descrição:
O sistema deve permitir que o motorista envie um aviso de atraso simultaneamente aos responsáveis vinculados à rota ativa.

Objetivo:
Evitar comunicação individual por aplicativos externos.

Stakeholders:
Motorista, responsável e aluno.

Ator principal:
Motorista.

Pré-condições:
- Rota ativa.

Entradas:
Aviso de atraso e, quando informado, motivo ou nova previsão.

Processamento esperado:
O sistema deve identificar os responsáveis vinculados aos alunos da rota ativa e enviar o aviso simultaneamente.

Saídas/Resultados:
Notificações de atraso enviadas.

Pós-condições:
Aviso registrado na rota.

Fluxos alternativos/exceções:
- Sem conectividade no momento do envio: o sistema informa que o aviso não foi enviado e permite tentar novamente (RNF-003). - O limiar mínimo de atraso da RN-014 aplica-se somente à detecção automática (RF-015); o aviso manual do motorista é sempre enviado.

Regras de negócio relacionadas:
RN-002, RN-012, RN-014

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O motorista não deve precisar selecionar cada responsável individualmente. - Apenas os responsáveis vinculados à rota ativa devem receber o aviso. - O aviso deve ser enviado a todos os responsáveis correspondentes em uma única ação do motorista.

Casos de uso relacionados:
UC-B01, UC-S07, UC-I03 (incluído por UC-S07 e UC-S11)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-013 — Trocar mensagens pelo chat

Título:
Chat entre usuários vinculados à rota.

Descrição:
O sistema deve permitir a troca de mensagens entre motorista, responsáveis e alunos autorizados da mesma rota.

Objetivo:
Centralizar a comunicação relacionada ao transporte no VanTrack.

Stakeholders:
Motorista, responsável e aluno.

Ator principal:
Motorista, responsável ou aluno.

Pré-condições:
- Usuário vinculado à rota.

Entradas:
Mensagem e participante autorizado.

Processamento esperado:
O sistema deve armazenar e entregar mensagens apenas entre usuários autorizados e vinculados à mesma rota.

Saídas/Resultados:
Mensagem entregue e registrada.

Pós-condições:
Histórico da conversa atualizado.

Fluxos alternativos/exceções:
- Usuário sem vínculo com a rota não poderá acessar a conversa. - Responsável tenta acessar conversa de van à qual seu aluno não está vinculado: o sistema deve bloquear o acesso.

Regras de negócio relacionadas:
RN-001, RN-002, RN-013

Prioridade:
Média

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Usuários sem vínculo com a rota não devem acessar o chat correspondente. - Mensagens enviadas devem permanecer disponíveis no histórico. - Apenas usuários autorizados da mesma rota devem participar da conversa. - Um responsável não deve visualizar ou enviar mensagens em conversas de outros responsáveis, mesmo vinculados à mesma van. - O aviso geral de atraso (RF-012) é uma transmissão do motorista para todos os responsáveis, não configurando conversa privada entre responsáveis.

Casos de uso relacionados:
UC-S08

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-014 — Vincular motorista à van

Título:
Vinculação e substituição de motorista responsável.

Descrição:
O sistema deve permitir vincular um motorista responsável a uma van, encerrando automaticamente qualquer vínculo ativo anterior antes de ativar o novo.

Objetivo:
Garantir que cada van tenha exatamente um motorista ativo por vez, com rastreabilidade de quem opera o veículo.

Stakeholders:
Motorista e empresa de transporte.

Ator principal:
Empresa de transporte.

Pré-condições:
- Van cadastrada no sistema. - Motorista cadastrado no sistema.

Entradas:
Van, motorista e data/horário de início do vínculo.

Processamento esperado:
O sistema deve encerrar o vínculo ativo anterior da van (se existir), registrando a data/horário de encerramento, e então ativar o novo vínculo motorista–van.

Saídas/Resultados:
Vínculo motorista–van ativo atualizado.

Pós-condições:
A van passa a ter um único motorista ativo.

Fluxos alternativos/exceções:
- Tentativa de ativar um segundo motorista sem encerrar o vínculo anterior: o sistema deve encerrar automaticamente o vínculo anterior antes de ativar o novo.

Regras de negócio relacionadas:
RN-012

Prioridade:
Média

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Uma van não deve possuir mais de um motorista ativo simultaneamente. - Ao vincular um novo motorista, o vínculo anterior deve ser encerrado antes da ativação do novo. - O histórico de vínculos (motorista, van, período) deve ficar registrado.

Casos de uso relacionados:
UC-ADM01

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-015 — Detectar atraso automático da rota

Título:
Detecção automática de desvio de horário.

Descrição:
O sistema deve comparar o horário previsto de chegada com o horário real/estimado da van e, ao atingir o limiar de atraso definido na RN-014 (padrão de 10 minutos), disparar automaticamente o aviso de atraso (RF-012).

Objetivo:
Reduzir a dependência do acionamento manual do motorista para avisos de atraso.

Stakeholders:
Motorista, responsável, aluno e empresa de transporte.

Ator principal:
Sistema.

Pré-condições:
- Rota ativa. - Limiar de atraso definido (padrão de 10 minutos, RN-014).

Entradas:
Horário previsto, horário real/estimado e limiar configurado.

Processamento esperado:
O sistema deve calcular o desvio entre horário previsto e real e, se o desvio for igual ou superior ao limiar, disparar o fluxo de notificação de atraso (RF-012) automaticamente.

Saídas/Resultados:
Aviso de atraso disparado automaticamente, quando aplicável.

Pós-condições:
Atraso automático registrado como comunicado.

Fluxos alternativos/exceções:
- Desvio inferior ao limiar (menos de 10 minutos, no valor padrão): nenhuma notificação deve ser gerada.

Regras de negócio relacionadas:
RN-014

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- Um desvio igual ou superior ao limiar (10 minutos, no valor padrão) deve disparar a notificação automaticamente, sem ação do motorista. - Um desvio abaixo do limiar não deve gerar notificação. - O motorista deve poder complementar o motivo do atraso após o disparo automático.

Casos de uso relacionados:
UC-S11, UC-I03

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RF-016 — Cadastrar aluno menor de idade

Título:
Cadastro de aluno menor com autorização do responsável legal.

Descrição:
O sistema deve permitir o cadastro de um aluno menor de idade, mas somente concluir e ativar esse cadastro após o registro da autorização do responsável legal.

Objetivo:
Garantir conformidade com a LGPD no tratamento de dados de menores.

Stakeholders:
Responsável legal, aluno e empresa de transporte.

Ator principal:
Responsável legal.

Pré-condições:
- Aluno identificado como menor de idade no cadastro.

Entradas:
Dados do aluno, indicador de menoridade e autorização do responsável legal.

Processamento esperado:
O sistema deve bloquear a ativação do cadastro do aluno menor até que a autorização do responsável legal seja registrada.

Saídas/Resultados:
Cadastro do aluno ativado somente após autorização registrada.

Pós-condições:
Aluno menor apto a ser vinculado a uma van/rota.

Fluxos alternativos/exceções:
- Aluno maior de idade: depende apenas do próprio consentimento, sem exigir esta autorização.

Regras de negócio relacionadas:
RN-003, RN-009, RN-016

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Critérios de aceite:
- O cadastro de um aluno menor não deve ser ativado sem autorização do responsável legal registrada. - Alunos maiores de idade não devem exigir essa autorização. - Nenhuma coleta de dado pessoal ou de localização do menor deve ocorrer antes da autorização.

Casos de uso relacionados:
UC-B02, UC-C01, UC-X01 (estende UC-C01)

Tarefas relacionadas:
Não definido nesta etapa.

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

Requisitos Não Funcionais — VanTrack

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, restrições técnicas e critérios mensuráveis que devem ser atendidos pelo VanTrack.

RNF-001 — Latência de atualização da localização

Categoria:
Desempenho

Descrição:
O sistema deve atualizar a posição da van no mapa dos usuários em intervalo máximo de 15 segundos, quando houver conectividade disponível.

Justificativa:
O rastreamento precisa apresentar informações suficientemente atuais para permitir o acompanhamento da aproximação da van.

Métrica/Critério mensurável:
A defasagem entre a localização recebida da van e a localização exibida no aplicativo não deverá ultrapassar 15 segundos em pelo menos 95% das atualizações.

Escopo:
Rastreamento e notificação de proximidade.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-002, RF-003

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RNF-002 — Proteção de dados pessoais e de menores

Categoria:
Segurança

Descrição:
O sistema deve controlar o acesso e o tratamento dos dados pessoais, incluindo dados de localização e informações de alunos menores de idade.

Justificativa:
O VanTrack utiliza informações pessoais e de localização de alunos, responsáveis e motoristas.

Métrica/Critério mensurável:
- 100% dos alunos menores de idade cadastrados devem possuir ao menos um responsável vinculado. - 100% das solicitações de acesso aos dados dos alunos devem validar o vínculo e a autorização do usuário antes da liberação das informações. - 100% dos alunos menores ativados devem possuir registro de autorização do responsável legal.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Crítica

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-009, RF-010, RF-011, RF-013, RF-016

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RNF-003 — Tratamento da perda de conectividade

Categoria:
Disponibilidade

Descrição:
Quando não houver atualização de dados em tempo real por perda de conectividade (localização, notificações de atraso, chat), o sistema deverá manter visível a última informação conhecida e informar ao usuário que os dados estão desatualizados, nunca apresentando uma localização desatualizada como se fosse atual.

Justificativa:
O rastreamento depende de conectividade e podem existir trechos sem sinal.

Métrica/Critério mensurável:
O aviso de ausência de atualização deve ser exibido em até 30 segundos após a identificação da perda de conectividade.

Escopo:
Rastreamento da van, notificações de atraso e proximidade, e chat.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-002, RF-003, RF-012, RF-013

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RNF-004 — Compatibilidade multiplataforma

Categoria:
Compatibilidade

Descrição:
O sistema deve disponibilizar as funcionalidades previstas para o MVP nas plataformas definidas para o VanTrack.

Justificativa:
O projeto prevê utilização em Android, iOS e Web.

Métrica/Critério mensurável:
100% das funcionalidades previstas para o MVP devem ser testáveis e executáveis nas plataformas Android, iOS e Web antes da conclusão da versão.

Escopo:
Todo o sistema.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-001 a RF-016

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RNF-005 — Usabilidade das ações do motorista

Categoria:
Usabilidade

Descrição:
As ações operacionais mais frequentes do motorista devem exigir o mínimo de interação possível durante a execução da rota.

Justificativa:
O motorista precisa registrar embarques, desembarques e avisos sem realizar navegação excessiva pelo aplicativo.

Métrica/Critério mensurável:
As ações de check-in de embarque, check-in de desembarque e emissão de aviso geral de atraso devem estar disponíveis diretamente na tela de operação da rota e ser executáveis com uma única ação principal.

Escopo:
Check-in e comunicação de atraso.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-009, RF-010, RF-012

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

RNF-006 — Sincronização de check-ins offline

Categoria:
Confiabilidade

Descrição:
Check-ins de embarque e desembarque registrados sem conectividade devem ser sincronizados automaticamente ao reconectar.

Justificativa:
O motorista pode operar trechos sem sinal e não deve ficar impedido de registrar embarque/desembarque.

Métrica/Critério mensurável:
100% dos check-ins registrados offline devem ser sincronizados em até 5 minutos após o restabelecimento da conectividade.

Escopo:
Check-in de embarque e desembarque.

Prioridade:
Alta

Status:
Proposto

Requisitos relacionados:
RF-009, RF-010

Casos de teste relacionados:
Não definido nesta etapa.

Rastreabilidade — VanTrack

A matriz de rastreabilidade relaciona as regras de negócio (RN), os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF), os casos de uso (UC) e o ponto do fluxo em que cada regra é aplicada, permitindo responder:

> De onde surgiu esta funcionalidade? Quais partes do sistema serão afetadas se este requisito mudar?

---

1. Matriz RN ↔ RF/RNF ↔ UC ↔ Fluxo

Regra de Negócio	Requisitos Funcionais	RNF	Casos de Uso	Fluxo/Cenário em que a regra é aplicada
RN-001 — Acesso vinculado à empresa	RF-001, RF-013	RNF-002	UC-B02, UC-S01, UC-S08	UC-S01 passo 3 (validar código) e exceções E1/E2; UC-S08 passo 3
RN-002 — Restrição de acesso aos dados do aluno	RF-001, RF-002, RF-003, RF-011, RF-012, RF-013	RNF-002	UC-S01, UC-S02, UC-S07, UC-S08, UC-S10, UC-I02, UC-I03	UC-S02 passo 2 / E2; UC-S08 passo 3 / E1; UC-I02 passo 1; UC-I03 passo 2
RN-003 — Consentimento para tratamento de localização	RF-002, RF-003, RF-016	RNF-002	UC-B02, UC-S02, UC-S10, UC-C01	UC-C01 passos 5–6; pré-condição do UC-S02
RN-004 — Prazo para confirmação de presença	RF-004, RF-007	—	UC-B01, UC-S03, UC-E01, UC-R01, UC-S09	UC-S03 passo 3 / E1; UC-R01 E1; gatilho do UC-S09
RN-005 — Roteirização baseada nas presenças	RF-004, RF-007, RF-008	—	UC-B01, UC-S03, UC-S09, UC-X02	UC-S09 passos 1–4 / A1; UC-X02 passo 3
RN-006 — Cancelamento da utilização do transporte	RF-005, RF-006, RF-008	—	UC-B01, UC-S04, UC-X02	UC-S04 passo 2 / E1
RN-007 — Notificação de cancelamento	RF-006	—	UC-S04, UC-I01	UC-S04 passo 6 («include» UC-I01); UC-I01 passos 3–4
RN-008 — Recálculo da rota após cancelamento	RF-008	—	UC-S04, UC-X02	Ponto de extensão do UC-S04 («extend» UC-X02); UC-X02 passos 1–4 / A1
RN-009 — Vínculo obrigatório entre aluno e responsável	RF-001, RF-011, RF-016	RNF-002	UC-B02, UC-S01, UC-C01, UC-X01, UC-I02	UC-X01 passo 5; UC-I02 passo 1 / A1
RN-010 — Confirmação de embarque e desembarque	RF-009, RF-010, RF-011	RNF-005	UC-B01, UC-S05, UC-S06, UC-E02, UC-R02	UC-S05 passos 1–2; UC-S06 passo 2; UC-R02 passo 3
RN-011 — Sequência de embarque e desembarque	RF-010	RNF-005	UC-B01, UC-S06, UC-E02	UC-S06 passo 3 / E1; UC-E02 A1

Regra de Negócio	Requisitos Funcionais	RNF	Casos de Uso	Fluxo/Cenário em que a regra é aplicada
RN-012 — Motorista ativo da van	RF-002, RF-007, RF-012, RF-014	—	UC-ADM01, UC-S02, UC-S07, UC-S09, UC-I01	UC-ADM01 passos 4–5; UC-I01 passo 2; pré-condições do UC-S07 e do UC-S09
RN-013 — Restrição de acesso ao chat por vínculo	RF-013	—	UC-S08, UC-I03	UC-S08 passo 3 / E2; UC-I03 passo 4 (transmissão, sem conversa entre responsáveis)
RN-014 — Comunicação de atraso a todos os responsáveis da van	RF-012, RF-015	—	UC-B01, UC-S07, UC-S11, UC-I03	UC-S11 passo 3 / A1 (limiar de 10 minutos); UC-I03 passos 1–4
RN-015 — Operação dependente de conectividade	**Cancelada** — reclassificada como RNF	RNF-003, RNF-006	—	Tratada pelos RNF-003 e RNF-006 (ver tabela 2)
RN-016 — Autorização para dados de menores	RF-016	RNF-002	UC-B02, UC-C01, UC-X01	Ponto de extensão do UC-C01 (passo 4 → UC-X01); UC-C01 E2; UC-X01 E1

---

2. Matriz RNF ↔ RF ↔ UC

Requisito Não Funcional	Requisitos Funcionais	Casos de Uso	Onde aparece no comportamento
RNF-001 — Latência de atualização da localização	RF-002, RF-003	UC-S02, UC-S10	UC-S02 passo 5 (intervalo de atualização)
RNF-002 — Proteção de dados pessoais e de menores	RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-009, RF-010, RF-011, RF-013, RF-016	UC-S01, UC-S02, UC-S03, UC-S04, UC-S08, UC-C01, UC-X01, UC-I02	Verificação de vínculo antes de liberar dados (UC-S02 passo 2, UC-S08 passo 3) e autorização de menores (UC-X01)
RNF-003 — Tratamento da perda de conectividade	RF-002, RF-003, RF-012, RF-013	UC-S02, UC-S07, UC-S08, UC-S10	UC-S02 E1; UC-S07 E1; UC-S08 E3; UC-S10 E1
RNF-004 — Compatibilidade multiplataforma	RF-001 a RF-016	Todos os casos de uso de sistema	Restrição para todo o sistema
RNF-005 — Usabilidade das ações do motorista	RF-009, RF-010, RF-012	UC-S05, UC-S06, UC-S07, UC-R02	UC-R02 passo 3 (uma única ação na tela da rota)
RNF-006 — Sincronização de check-ins offline	RF-009, RF-010	UC-S05, UC-S06, UC-R02	UC-S05 A1; UC-S06 A1; UC-R02 E1

---

3. Matriz RF ↔ UC

Requisito Funcional	Caso(s) de uso
RF-001 — Vincular usuário à empresa	UC-B02, UC-S01
RF-002 — Rastrear localização da van	UC-S02
RF-003 — Notificar proximidade da van	UC-S10
RF-004 — Confirmar presença	UC-B01, UC-S03, UC-E01, UC-R01
RF-005 — Cancelar utilização do transporte	UC-B01, UC-S04, UC-R01
RF-006 — Notificar motorista sobre cancelamento	UC-B01, UC-I01
RF-007 — Gerar rota otimizada	UC-B01, UC-S09
RF-008 — Recalcular rota após cancelamento	UC-B01, UC-X02
RF-009 — Registrar embarque	UC-B01, UC-S05, UC-E02, UC-R02
RF-010 — Registrar desembarque	UC-B01, UC-S06, UC-E02
RF-011 — Notificar responsável sobre embarque e desembarque	UC-B01, UC-E02, UC-I02
RF-012 — Emitir aviso geral de atraso	UC-B01, UC-S07, UC-I03
RF-013 — Trocar mensagens pelo chat	UC-S08
RF-014 — Vincular motorista à van	UC-ADM01
RF-015 — Detectar atraso automático da rota	UC-S11, UC-I03
RF-016 — Cadastrar aluno menor de idade	UC-B02, UC-C01, UC-X01

---

4. Análise da rastreabilidade

Existem regras sem requisitos?
Não. Todas as regras ativas possuem ao menos um RF relacionado. A RN-015 foi cancelada por descrever uma restrição técnica (dependência de internet), e não uma política do negócio; seu comportamento foi mantido nos RNF-003 e RNF-006.

Existem requisitos sem casos de uso?
Não. Todos os RF (RF-001 a RF-016) são realizados por pelo menos um caso de uso de sistema, inclusão, extensão ou administrativo.

Existem comportamentos sem relação aparente com requisito ou regra?
Na revisão foi encontrado o "Desfazer embarque em até 10 segundos" no UC-R02, que não possuía RN nem RF de origem. O fluxo foi removido para não introduzir comportamento sem justificativa. Os casos de uso de inclusão (UC-I01, UC-I02 e UC-I03) não surgem de um pedido direto do ator, mas são justificados pelas RN-007, RN-010 e RN-014 e pelos RF-006, RF-011 e RF-012.

Isso necessariamente representa um erro?
Não. Um comportamento sem origem pode indicar uma regra ainda não documentada ou uma decisão interna legítima de projeto. Por isso cada caso foi analisado individualmente antes de ser removido ou mantido.